

实验一 词法分析程序的设计与实现

实验学时：4 学时

实验类型：综合程序设计

先修课程（含实验环节）：

高级语言程序设计及其课程设计、数据结构及其课程设计

适用专业：计算机类专业

一. 实验目的

基本掌握计算机高级程序设计语言的词法分析程序的开发方法。

二. 实验内容

选择适当的方法（自行设计、使用 Lex/Flex 等自动生成工具），设计实现一个能够分析三种整数、标识符、主要运算符和主要关键字的词法分析程序。

三. 实验要求

1. 以下为各类单词的正规式：

标识符 $\langle \text{字母} \rangle (\langle \text{字母} \rangle \mid \langle \text{数字字符} \rangle)^*$

十进制整数 $0 \mid (1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9)(0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9)^*$

八进制整数 $0(0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7)^+$

十六进制整数
 $0(x \mid X)(0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9 \mid a \mid b \mid c \mid d \mid e \mid f \mid A \mid B \mid C \mid D \mid E \mid F)^+$

运算符和分隔符 $+ \mid - \mid * \mid / \mid > \mid < \mid = \mid >= \mid <= \mid <> \mid (\mid) \mid ;$

关键字 $\text{if} \mid \text{then} \mid \text{else} \mid \text{while} \mid \text{do} \mid \text{begin} \mid \text{end}$

单词种别设置：

单词	种别值（常量/宏定义）	属性值
标识符	IDN	字符串
十进制整数	DEC	数值
八进制整数	OCT	数值
十六进制整数	HEX	数值
+	ADD	-
-	SUB	-
*	MUL	-
/	DIV	-
>	GT	-
<	LT	-
=	EQ	-
>=	GE	-
<=	LE	-
<>	NEQ	-
(	SLP	-
)	SRP	-
;	SEMI	-
if		-
then		-
else		-
while		-
do		-
begin		-
end		--
非法八进制数	ILOCT	-
非法十六进制数	ILHEX	-

请给出非法八进制数和非法十六进制数的正规式。非法八进制数的描述为：以“0”打头，后跟由“0”到“9”组成的长度大于等于1且含有“8”或“9”的串。非法十六进制数的描述为：以“0x”或“0X”打头，后跟由“0”到“9”、“a”到“z”、“A”到“Z”组成的长度大于等于1且含有“g”到“z”、“G”到“Z”的串。

如果选择自行设计（即手工编写词法分析程序），请编制正规文法，画出状态图。

2. 设计并实现词法分析程序。如果选择自行设计，词法分析功能必须是一个独立的函数（子程序）。完成以下功能：
 - 1) 从标准输入读取源程序。
 - 2) 主程序每次调用词法分析函数，返回一个单词的种别值和属性值，在主程序中打印输出该单词的种别值和属性值。
3. 调试与测试。

四. 实验环境

个人计算机；

Linux / Windows / MacOS；

选择下面程序设计语言之一完成：C，C++，Java。

五. 实验步骤

1. 根据状态图，设计词法分析算法；
2. 采用C语言等适当的高级语言，设计实现词法分析器。也可以用Lex等自动生成工具生成该词法分析器；
3. 设计测试数据，编制测试程序；
4. 调试程序。

注意：程序需要对一些典型的问题有相应的处理。

六. 输入与输出

（一）输入

输入为源程序，由一行或多行构成。其中包含空格、制表符、换行符。

（二）输出

识别出单词的种别值与属性值，每个单词占一行。

（三）输入输出示例

输入数据：

```
0 92+data>= 0x1f 09 ;  
while
```

输出数据：

DEC	0
DEC	92
ADD	-
IDN	data
GE	-
HEX	31
ILOCT	-
SEMI	-
WHILE	-